

第4周习题课参考内容

(幂级数与 Fourier 级数)

一、函数的幂级数展开

1. 将函数 $\frac{x}{1+x-2x^2}$ 展开为 Maclaurin 级数【练习题 10.5: 1 (5)】

解: 化为简单分式的和, 再利用已知幂级数展开, 注意二幂级数和的收敛半径:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{x}{(1-x)(1+2x)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+2x} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-2x)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-2)^{n+1}}{3} x^n \\ &= \frac{5}{3}x - \frac{7}{3}x^2 + \frac{17}{3}x^3 - \frac{31}{3}x^4 + \cdots, \quad |x| < \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 在 $x=1$ 处的幂级数展开式。

解: 依题意, 需要展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 可以利用 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$,

$$\begin{aligned}xe^x &= e[(x-1)e^{x-1} + e^{x-1}] = e \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+1}}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!} \right] \\ &= e \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} \right) (x-1)^n \right] \\ &= e \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} (x-1)^n \right], \quad x \in (-\infty, +\infty).\end{aligned}$$

□

3. 将 $\sin x$ 展开为 $x=a$ 点的 Taylor 级数: (1) $a = \frac{\pi}{4}$; (2) $a = \frac{\pi}{6}$ 。

解: 使用间接展开方法

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin(a+x-a) = \sin a \cos(x-a) + \cos a \sin(x-a) \\ &= \sin a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x-a)^{2n} + \cos a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (x-a)^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{\sin a}{(2n)!} (x-a)^{2n} + \frac{\cos a}{(2n+1)!} (x-a)^{2n+1} \right], \quad x \in (-\infty, +\infty)\end{aligned}$$

$$(1) \text{ 取 } a = \frac{\pi}{4}, \text{ 则 } \sin a = \cos a = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\begin{aligned}\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n} + \frac{1}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{6\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \cdots\end{aligned}$$

(2) 取 $a = \frac{\pi}{6}$, 则 $\sin a = \frac{1}{2}$, $\cos a = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{aligned}\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{2(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^{2n} + \frac{\sqrt{3}}{2(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 + \cdots\end{aligned}$$

4. 将 $f(x) = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ 展开为 Maclaurin 级数。

解: 使用间接展开方法, 先计算

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)'}{1 + \left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^2} = \frac{2}{1+x^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1,$$

$$\begin{aligned}f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < 1. \quad \square\end{aligned}$$

5. 设 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n$,

又 $g(x) = \frac{xf(x)}{1-x}$, 求 $g(x)$ 的 Maclaurin 级数。

解: $f(x) = \frac{x}{1+x}, \quad g(x) = \frac{xf(x)}{1-x} = \frac{x^2}{1-x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}, \quad |x| < 1. \quad \square$

6. 设 $f(x) = \frac{x}{1+x^3}$, 求 $f^{(100)}(0) = ?$

解: $f(x) = \frac{x}{1+x^3} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n,$

由展开式可知 $f^{(3n)}(0) = f^{(3n+2)}(0) = 0$, $f^{(3n+1)}(0) = (-1)^n (3n+1)!$,

由题意要求, 取 $n = 33$ 得 $f^{(100)}(0) = -100!$. $\square$

7. 将 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ 按照 $\frac{x}{1+x}$ 的正整数幂展开 【练习题 10.5: 5】

解：先将 $f(x)$ 表达为 $t = \frac{x}{1+x}$ 的函数，这时 $x = \frac{t}{1-t}$ ，

$$\text{所以 } f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}} = \frac{t}{1-t} / \sqrt{1+\frac{t}{1-t}} = \frac{t}{\sqrt{1-t}},$$

展开为 Maclaurin 级数（即按照 t 的正整数幂展开）：

$$\begin{aligned} \frac{t}{\sqrt{1-t}} &= t(1-t)^{-\frac{1}{2}} = t[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} (-t)^n] \\ &= t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} t^{n+1} = t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{n+1}, \quad -1 \leq t < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= \frac{x}{1+x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left(\frac{x}{1+x}\right)^{n+1}, \\ &= \frac{x}{1+x} + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{1+x}\right)^2 + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \left(\frac{x}{1+x}\right)^3 + \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \left(\frac{x}{1+x}\right)^4 + \cdots, \quad x \geq -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

注意： $-1 \leq \frac{x}{1+x} < 1$ 等价于 $x \geq -\frac{1}{2}$ 。 □

二、Fourier 级数展开

1. 将三角多项式 $T_N(x) = \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$ 展开为 Fourier 级数。

解：利用三角函数系的正交性，当 $k=1, 2, \dots, N$ 时，

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_N(x) \cos kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \alpha_k \cos^2 kx dx = \alpha_k,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_N(x) \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \beta_k \sin^2 kx dx = \beta_k;$$

当 $k=N+1, N+2, \dots$ 时，

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_N(x) \cos kx dx = 0, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_N(x) \sin kx dx = 0,$$

可见三角多项式 $T_N(x)$ 本身就是自己的 Fourier 级数展开。 □

2. 分别将 $|\sin x|$, $|\cos x|$ 展开为 Fourier 级数。【练习题 12.2: 6】

解：两个函数都是周期为 π 的偶函数，所以展开后都是余弦级数（ $b_n=0, n=1, 2, \dots$ ）。

先考虑 $|\sin x|$ 的展开：（注意这时 $l=\pi/2$ ）

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{4}{\pi},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos 2nxdx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x] dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{2}{2n+1} - \frac{2}{2n-1} \right] = \frac{-4}{(4n^2-1)\pi}, \quad n=1, 2, \dots$$

所以 $|\sin x| \sim \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} \cos 2kx$;

又因为被展开的函数 $|\sin x|$ 处处连续, 所以实际上得到

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} \cos 2kx.$$

再将自变量 x 代换为 $x + \frac{\pi}{2}$ 便得

$$\begin{aligned} |\cos x| &= |\sin(x + \frac{\pi}{2})| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} \cos 2k(x + \frac{\pi}{2}) \\ &= \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{4k^2-1} \cos 2kx. \end{aligned} \quad \square$$

3. 将 x^2 在区间 $[0, l]$ 中分别作正弦和余弦级数展开, 做出和函数的图像。

解: 先考虑正弦展开, 计算展开系数:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l x^2 \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{n\pi} \left(-x^2 \cos \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l + 2 \int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right) \\ &= \frac{2(-1)^{n+1} l^2}{n\pi} + \frac{4l}{(n\pi)^2} \left(x \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l - \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right) \\ &= \frac{2(-1)^{n+1} l^2}{n\pi} + \frac{4l^2}{(n\pi)^3} [(-1)^n - 1], \quad n=1, 2, \dots, \end{aligned}$$

所以 $x^2 = 2l^2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{2}{(n\pi)^3} [(-1)^n - 1] \right) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad 0 \leq x < l;$

作图 (自己完成, 注意正弦展开的和函数是奇函数)。

【特别取 $x = \frac{l}{2}$, 请验证 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots = \frac{\pi^3}{32}$ 】

再考虑余弦展开 (实际上 x^2 在 $[-l, l]$ 上的 Fourier 展开就是余弦展开):

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{l} \int_0^l x^2 dx = \frac{2l^2}{3}, \\ a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l x^2 \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{n\pi} \left(x^2 \sin \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l - 2 \int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right) \\ &= \frac{4l}{n^2 \pi^2} \left(x \cos \frac{n\pi x}{l} \Big|_0^l - \int_0^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right) = \frac{4l^2 (-1)^n}{n^2 \pi^2}, \quad n=1, 2, \dots, \end{aligned}$$

所以 $x^2 = \frac{l^2}{3} + \frac{4l^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad -l \leq x \leq l$, 作图 (自己完成)。

【特别取 $x = 0$, 导出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{12}$ 】 $\square$

4. 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上把函数 $f(x) = x \sin x$ 展开为 Fourier 级数。【练习题 12.2: 2 (3)】

解: 注意 $f(x) = x \sin x$ 是偶函数, 展开得到余弦级数。

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x dx = \frac{2}{\pi} [-x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx = 2,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x [\sin(1+n)x + \sin(1-n)x] dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x \cos(n+1)x}{n+1} + \frac{x \cos(n-1)x}{n-1} \right]_0^{\pi} \quad (n=2, 3, \dots)$$

$$+ \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^{\pi} \cos(n+1)x dx - \frac{1}{(n-1)\pi} \int_0^{\pi} \cos(n-1)x dx$$

$$= -\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + \frac{(-1)^{n-1}}{n-1} = \frac{2(-1)^{n-1}}{n^2-1}, \quad n=2, 3, \dots$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos x dx = \frac{1}{2\pi} [-x \cos 2x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos 2x dx = -\frac{1}{2},$$

所以 $f(x) \sim 1 - \frac{\cos x}{2} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2-1} \cos nx, \quad -\pi < x < \pi,$

注意到 $f(x) = x \sin x$ 的连续性, 以及 $f(\pm\pi) = 0$, 由收敛定理可得

$$x \sin x = 1 - \frac{\cos x}{2} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2-1} \cos nx, \quad -\pi \leq x \leq \pi. \quad \square$$

5. 设 $f \in C^1[-\pi, \pi]$, $f(\pi) = f(-\pi)$, 且 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开系数 a_n, b_n 已知,

求出导函数 f' 的展开系数 a'_n, b'_n , 进而写出其 Fourier 展开式。

解: 直接计算: $a'_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} f(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0,$

$n=1, 2, \dots$ 时

$$a'_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{f(x) \cos nx}{\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n,$$

$$b'_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = \frac{f(x) \sin nx}{\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -na_n;$$

因此 $f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx).$ $\square$

注: $f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)',$

——逐项求导恰好是导函数的 Fourier 展开式 (在题设条件下成立)。

6. 设 $f(x) = x^2, 0 \leq x \leq 1$, 将 $f(x)$ 分别展开为周期 $T=2$ 的正弦级数 $S_1(x)$ 和余弦级数

$S_2(x)$, 计算 $S_1(\frac{5}{3}) = ?$ $S_2(-\frac{5}{2}) = ?$

解: 由级数的周期性 ($T = 2$),

$$S_1(x+2) = S_1(x), \quad S_2(x+2) = S_2(x);$$

由正弦级数和余弦级数的奇偶性,

$$S_1(-x) = -S_1(x), \quad S_2(-x) = S_2(x);$$

根据 Fourier 级数收敛定理,

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时 } S_1(x) = S_2(x) = f(x) = x^2.$$

综上,

$$S_1(\frac{5}{3}) = S_1(\frac{5}{3} - 2) = S_1(-\frac{1}{3}) = -S_1(\frac{1}{3}) = -f(\frac{1}{3}) = -\frac{1}{9},$$

$$S_2(-\frac{5}{2}) = S_2(\frac{5}{2}) = S_2(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}.$$

□

7. 设 $f \in R[0, 2\pi]$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$, 求证: 【问题 12.1: 1】

若 f 单调减, 则 $b_n \geq 0$; 若 f 单调增, 则 $b_n \leq 0$ 。

证: (回忆) 若 $\sin nx$ 在积分区间中不变号, 则可以应用积分中值定理

为此只需将积分区间分段: $x_k = \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots, 2n$,

注意当 $x \in [x_{k-1}, x_k]$ 时, $\sin nx$ 不变号,

应用积分中值定理, $\exists c_k \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, 3, \dots, 2n$, 使得

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \sin nx dx = f(c_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin nx dx = \frac{2(-1)^{k-1} f(c_k)}{n},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{2n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{n\pi} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} f(c_k),$$

若 f 单调减, 则

$$b_n = \frac{2}{n\pi} [f(c_1) - f(c_2) + f(c_3) - f(c_4) + \dots + f(c_{2n-1}) - f(c_{2n})] \geq 0;$$

若 f 单调增, 则同理导出 $b_n \leq 0$ 。

□